

HÁZI FELADAT

AKNAKERESŐ

A Programozás alapjai 3.

Specifikáció

Nagy Ádám Balázs

CKTO0H

2025. november. 2.

Tartalom

1. Feladatspecifikáció.....	2
1.1 Program feladatai.....	2
1.2 Felhasználói útmutatás.....	3
1.3 Megvalósítási terv.....	4
2. Felhasználói kézikönyv.....	5
2.1 Játék elindítása.....	5
2.2 Játék menete.....	5
2.3 Név beírása.....	6
3. Programozói dokumentáció.....	7
3.1 Osztályok kapcsolatainak ábrázolása.....	7

1.Feladatspecifikáció

1.1 Program feladatai

A program célja megvalósítani egy több változat szerint játszható aknakereső játékot. A két változat neve: “Default Minesweeper” és “Rat Minesweeper”. Mindkét változat játszható könnyű, közepes és nehéz fokozaton. A nehézségi fokozat a mezők és aknák számából adódik.

Az aknakereső játék lényege, hogy egy táblázatban vannak mezők, egy mező lehet egy akna, egy szám, vagy üres mező. A szám azt mutatja, hogy a vele szomszédos mezőkben (melyek legalább egy csúcsban megegyeznek) hány akna van. A felhasználónak lehetősége van egy mezőt aknának vagy biztonságos mezőnek jelölni. A játéknak vége lehet azzal, hogy egy aknamezőt tévesen biztonságosnak jelölt a felhasználó, ebben az esetben veszített a felhasználó. Egy játékos úgy nyerhet, hogy helyesen jelölt be minden aknamezőt és biztonságos mezőt, azaz nem maradt bejelöletlen mező. A játék alatt mérve van az idő, ami alatt a játékos befejezi a játékot. Ranglista van fenntartva azoknak a játékosoknak, akik a leggyorsabban fejezték be úgy a játékot, hogy minden aknát megtaláltak. Ez a lista csak a jelenleg játszott játékmódra és nehézségi fokozatra vonatkozik, de mindegyikhez tartozik egy lista. A listában maximum 10 ember lehet benne.

Ha valaki a ranglistába bekerül kap egy gratuláló üzenetet is és beírhat egy felhasználónevet, ami szerint szerepelni fog a toplistában.

A “Default Minesweeper” az eddig említett szabályokat valósítja meg. A Rat Minesweeper” alapötlete a “<https://heptaveegesimal.com/2018/advent-calendar>” 18. napi játékából származik. Az eredeti aknakeresőhöz képest abban változik, hogy egy mezőn lehet egyszerre 2 vagy 3 akna is nem csak 1. Ez befolyásolja az akna mennyiséget mutató számokat is, eddig lehetett úgy gondolni a számokra, mint, hogy hány szomszédos mezőben van akna, de a mostani jelentése, hány akna van összesen a szomszédos mezőkben. Például, ha egy nem aknát tartalmazó mező szomszédos egy két aknát tartalmazóval, valamint egy három aknát tartalmazóval, a szám értéke ebben az esetben 5 lesz.

További változtatás, hogy a tábla szélein lévő mezők szomszédosnak tekintik a másik szélén található mezőket. Tehát ha az utolsó oszlop 10. sorában szerepel egy aknát tartalmazó mező az megjelenik az első oszlopban (példaként) 11.sorban szereplő biztonságos mező számában. Ugyanez a logika érvényes az első és utolsó sorra is.

A játékmód nevében szereplő egér segítő szerepet játszik a játék menetében. Az első lépés után egy biztonságos, felfedezett mezőn megjelenik az egér. Ezután, ha egy biztonságos, felfedezett mezőt kijelölünk az egér elindul a kiválasztott mező felé. Az egér olyan útvonalon megy, amely a lehető legrövidebb az aktuális helyzetéből a célmezőig. Az egér minden újonnan felfedezett mező után tesz egy lépést. Ha olyan mezőre lép, amely még nem volt felfedezve, azt felfedi. Ha be nem jelölt aknára lép, azt kijelöli aknaként.

1.2 Felhasználói útmutató

A felhasználó a játék elindítása után az egér bal gombját használva kiválaszthatja, hogy a “Default Minesweeper” vagy a “Rat Minesweeper” játékmóddal szeretne játszani. Ezután a nehézséget tudja kiválasztani szintén az egér segítségével. A játékba lépve, ha egy mezőre az egér bal gombjával kattint a felhasználó, a mező felfedi magát. Ha jobb gombbal kattint egy fel nem fedezett mezőre, az aknaként lesz elkönyvelve

(valóságban nem biztos, hogy tényleg akna). Az egér mód esetén 2 akna kijelöléséhez kétszer kell jobb gombbal kattintani, 3 esetén 3-szor megnyomva. Ha egy mezőre negyedjére kattintunk, újra 0 lesz az ott kijelölt aknák száma. Tehát ha rájött a felhasználó, hogy még sincs ott akna, ahol régebben volt arra is van lehetősége. Ha játék véget ért és a felhasználó bekerült a top 10-be, beírhatja a felhasználónevét a billentyűzeten keresztül. Miután befejezte enter kell nyomjon (lehet üresen is hagyni a felhasználó mezőt). A játék befejtével a felhasználó kezdhet új játékot. Vagy rámeget a vissza gombra. Ez az előző menübe küldi vissza, itt is szerepel egy vissza gomb, amivel a főmenübe lehet visszatérni. Az ablakban szereplő – jelre kattintva.

1.3 Megvalósítási terv

A program grafikus felületének megvalósításához Swing GUI keretrendszerét használom fel. A játék ablakához a JFrame, a játékmód és nehézség kiválasztásához JMenu eszközök társulnak. Az aknakereső táblázatához JTable eszköz segítségével jön létre

A cellákban lévő aknák, számok színéhez és az egér megjelenítéséhez a Graphics osztály metódusait használom fel (számok színéhez pl. setColor).

A játék végi tabellák serializálás által vannak kiírva, és szerilaizálás által olvasható be az újonnan bekerült játékos felhasználóneve és eredménye is.

2.Felhasználói kézikönyv

2.1 Játék elindítása

A program elindulása után a játékos a fenti menüben kell a “Difficulty” menüből egy nehézséget, valamint a “Gamemode” menüben egy játékmódot. Ezután a “New Game” megnyomásával kezdődik el egy új játék. Ha valamelyiket nem választotta ki a játékos mielőtt megnyomta az új játék gombot, hibaüzenet jelenik meg, amely figyelmezteti, hogy válasszon nehézséget és játékmódot. Ha egyet már választott de a másikat elfelejtette, akkor a hiba után elég csak azt kiválasztania, amit még nem nyomott meg.

Játék közben is van lehetőség új játékot elkezdni, ez, ha nem választ a játékos játékmódot vagy nehézséget ugyanazzal a nehézséggel és móddal fog kezdődni, mint az előző. Ha valamelyiket megváltoztatta, az új játék a megváltoztatott módon és/vagy nehézségen fog elkezdődni.

2.2 Játék menete

Default módban a megszokott módon működik az aknakereső játék. A játékos a bal egérgombot megnyomva felfedi a mezőt. Ezt tehát akkor érdemes, mikor biztosak vagyunk, hogy nem tartalmaz bombát az a mező. Ha a játékos bombát tartalmazó mezőt fed fel, a bomba felrobban és a játékos veszít.

A játékos jobb gombnyomására bombának jelöl egy fel nem fedett mezőt. Ha azután rájön, hogy mégse volt ott bomba, újabb jobb gombnyomással eltünteti a mező kijelölését és akár fel is fedheti. Bombának jelölt mezőt nem lehet egyből feledni.

Rat játékmódban a fentiekhez képest változik az, hogy több bombát is lehet bejelölni. Összesen 3 bomba lehet egy mezőben. A biztonságos mezőben szereplő szám a szomszéd mezők közötti összes bombát jelenti. A szám még abban is más az alap játékmódhoz képest, hogy a tábla szélein lévő számok szomszédjai között szerepelnek a másik szélén található szomszédos pozíciók is. Ha több bombát szeretnénk kijelölni, azt újabb

jobb gombnyomással tehetjük meg. 3 kijelölt bomba után újra 0 kijelölt bomba szerepel a mezőben.

Emellett a táblán szerepel egy egér és egy sajt. Ha egy már felfedett mezőre kattintunk jobb gombnyomással, odakerül a sajt. Az egér célja, hogy a sajtához elérjen, emiatt elindul az odáig vezető legrövidebb úton. Ha az út közben olyan mezőre lép, ami még nincs felfedve, ha biztonságos mező felfedi, ha bomba, bejelöli a bombák helyes számával. A sajt pozícióját az egér közben is módosíthatjuk, így az tud egy segédeszköz lenni a mezők felfedésében.

A játékot mindkét esetben akkor nyerjük meg, ha minden biztonságos mező fel van fedve és a bombák ki vannak jelölve. RAT módban az is fontos, hogy a minden bombát tartalmazó mező esetén a helyes számú bomba legyen kijelölve.

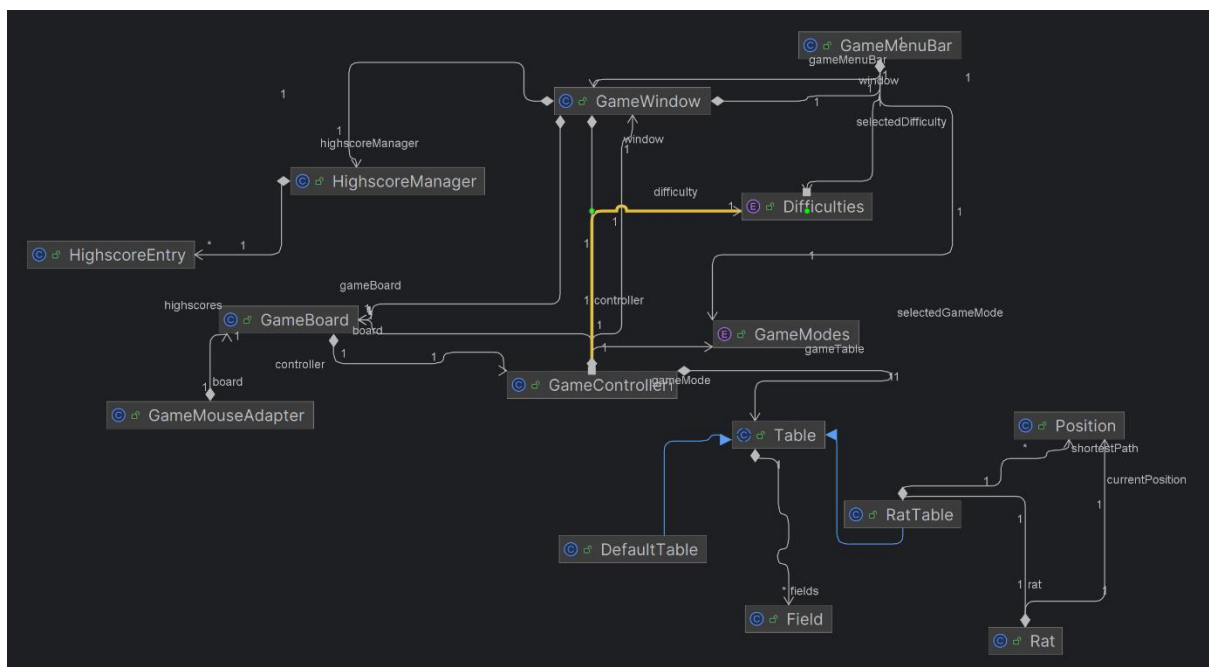
Az ablak tetején látszódik, hogy mennyi idő telt el a játék kezdete előtt, és mennyi kijelöletlen bomba van. RAT mód esetén a különböző darabszámú bombákat tartalmazó mezőkhöz külön számláló jár. A bomba számlálót érdemes figyelni, hogy ellenőrizzük jó volt eddig a játékban alkalmazott logikánk.

2.3 Név beírása

A saját nevünket az oldalsó jobb mezőbe tudjuk beírni. Ezt megtehetjük a játék kezdete előtt vagy a játék közben. Ha nyer a játékos, és az ideje a 10 leggyorsabb között van az adott játékmódban és nehézségben, felkerül a neve és ideje a ranglistára. Ha győzelem előtt nem írja be a játékos a nevét Anonymus névvel kerül be a ranglistára.

3. Programozói dokumentáció

3.1 Osztályok kapcsolatainak ábrázolása



Az osztálydiagrammot a könnyebb átláthatóság érdekében metódusok nélkül is csatoltam, valamint a beadott zip file-ban szerepel az eredeti PNG formátumú kép is.

A játék alapját mezők (Field) képezik. A játék táblája (Table) több mezőből áll. A Table absztrakt osztályt két osztály valósítja meg: a DefaultTable, amely az aknakereső játék alap játékmódjához tartozó tábla, valamint a RatTable, amely a játék különleges, egeres változatához tartozó tábla. Ebben a táblában szerepel egy Rat objektum is, ez mezőket tud felfedni, és rendelkezik egy jelenlegi és cél pozícióval. A pozíciókat a Position osztály valósítja meg, tábla minden mezője összekapcsolható egy pozícióval, és a RatTable osztályban szerepel egy pozíciókat tartalmazó lista, amely az egér jelenlegi és célpozíciója közötti pozíciókat tartalmazza.

A játék vezérlésért a GameController osztály a felelős. Ez a megkapott játékmód (GameModes enumeráció) és nehézség (Difficulties enumeráció) alapján létrehoz egy új táblát. Kezeli a megkapott kattintás műveleteket, a változtatásokat megjeleníti a játéktáblán (GameBoard) és például, ha a játék végeztével az idő megáll, az a játék ablakában (GameWindow) jelenik meg.

A játéktábla megjelenítésért a GameBoard osztály a felelős. Itt van megvalósítva a játék celláinak megrajzolása, valamint a hozzá tartozó számok, bombák, zászlók, egér és sajt berajzolása. A sorok számát, mezők állapotait a hozzá tartozó játékvezérlőnek (GameController) kapja meg. A táblán történő kattintások kezelését a GameMouseAdapter osztály oldja meg.

A játék elindítása a GameMenuBar osztálynak köszönhetően lehetséges. Ez a kiválasztott játékmód (GameModes enumeráció) és nehézség (Difficulties enumeráció) alapján elindítja a játékalakot (GameWindow) egy új játékot.

A játékalakban (GameWindow) a játéktábla (Gameboard) és a játék menüje (GameMenuBar) mellett szerepel az alak tetején egy sáv ahol a játékban eltelt idő és a kijelöletlen bombák szerepelnek, valamint jobb oldalon egy sáv, ahol a játékos beírhatja a nevét, és a jelenlegi játékhoz tartozó ranglista van feltüntetve.

Az elért eredmények fájlból olvasását és fájlba mentését a HighScoreManager osztály működteti, az eredmények HighScoreEntity objektumként szerepelnek a játékban, ami tartalmazza a játékos nevét és elért idejét másodpercben.

Az osztályok, valamint metódusaik dokumentálásait a Doxygen_dokumentacio.pdf fájlban lehet megtalálni.